Matéria: Lógica de Programação
Professor: Fabrício Curvello
Aluno: _____
Turma: _____
Data: ___ / ___ / _____

Exercícios sobre Programação com Laços

Responda as questões abaixo, elaborando seus respectivos Diagramas de Blocos no aplicativo *Dia Portable*, e seus respectivos pseudocódigos no aplicativo *Eclipse*.

Faça cada um dos programas das questões abaixo interagir com o usuário, perguntando claramente cada item desejado, e explicando claramente cada item de resultado apresentado.

Nesta lista de exercícios, trabalhar somente com

LAÇOS COM VARIÁVEL DE CONTROLE.

1) Desenvolver um programa que apresente todos os valores numéricos inteiros ímpares situados na faixa de 1000 a 1500.

2) Desenvolver um programa que apresente o total da soma de **n** números inteiros do número 1 até **n**, onde n é um valor informado pelo usuário.

3) Desenvolver um programa que apresente os resultados de uma tabuada de um número qualquer informado pelo usuário.

4) Desenvolver um programa que apresente todos os números divisíveis por 5 que sejam menores que 50.

5) Desenvolver um programa que apresente as potências de 2, variando de 0 a 10.

6) Desenvolver um programa que apresente o valor de uma potência de uma base qualquer elevada a um expoente qualquer, ou seja, de $\mathbf{b}^{\mathbf{e}}$, onde os valores de **b** e **e** são fornecidos pelo usuário, sem utilizar Math.pow().

7) Desenvolver um programa que apresente no final a soma dos valores pares existentes na faixa de 3 até 21.

8) Desenvolver um programa que pergunte 20 vezes o nome inteiro de uma pessoa, sexo e idade, e exiba o nome inteiro das pessoas que são do sexo masculino e possuem 21 anos ou mais.

9) Desenvolver um programa que pergunte um número inteiro e exiba os números que são, ao mesmo tempo, múltiplos de 3 e 5, na sequência de 1 até o número informado pelo usuário.

10) Desenvolver um programa que apresente o fatorial de um número informado pelo usuário.

11) Desenvolver um programa que triangule uma matriz de ordem 10.
Deverá aparecer como resposta algo assim na tela:

```
Triangulação de matriz de ordem 10
 1-1   1-2   1-3   1-4   1-5   1-6   1-7   1-8   1-9   1-10
 2-1   2-2   2-3   2-4   2-5   2-6   2-7   2-8   2-9   2-10
 3-1   3-2   3-3   3-4   3-5   3-6   3-7   3-8   3-9   3-10
 4-1   4-2   4-3   4-4   4-5   4-6   4-7   4-8   4-9   4-10
 5-1   5-2   5-3   5-4   5-5   5-6   5-7   5-8   5-9   5-10
 6-1   6-2   6-3   6-4   6-5   6-6   6-7   6-8   6-9   6-10
 7-1   7-2   7-3   7-4   7-5   7-6   7-7   7-8   7-9   7-10
 8-1   8-2   8-3   8-4   8-5   8-6   8-7   8-8   8-9   8-10
 9-1   9-2   9-3   9-4   9-5   9-6   9-7   9-8   9-9   9-10
 10-1  10-2  10-3  10-4  10-5  10-6  10-7  10-8  10-9  10-10
```

12) Agora faça uma alteração para que sejam apresentados somente os itens acima da diagonal principal da matriz anterior. No lugar que não é para exibir a triangulação, deverá aparecer x-x. Deverá aparecer como resposta algo assim na tela:

```
Triangulação de matriz de ordem 10, acima da diagonal principal.
 x-x  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6  1-7  1-8  1-9  1-10
 x-x  x-x  2-3  2-4  2-5  2-6  2-7  2-8  2-9  2-10
 x-x  x-x  x-x  3-4  3-5  3-6  3-7  3-8  3-9  3-10
 x-x  x-x  x-x  x-x  4-5  4-6  4-7  4-8  4-9  4-10
 x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  5-6  5-7  5-8  5-9  5-10
 x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  6-7  6-8  6-9  6-10
 x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  7-8  7-9  7-10
 x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  8-9  8-10
 x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  9-10
 x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  x-x  x-x   x-x
```

13) Sabendo-se que uma Polegada equivale a 2,54 centímetros, desenvolver um programa que exiba uma tabela de conversões de polegadas para centímetros, de 1 polegada até um valor inteiro de polegada inserido pelo usuário.

14) Desenvolver um programa que pergunte **nome**, **nota1** e **nota2** de cada um dos 15 alunos de uma turma. E exiba a listagem contendo **nome**, **nota1**, **nota2**, **média** e apresente "**APROVADO**" se a média for maior ou igual a 5, e "**REPROVADO**" se a média for menor que 5. Ao final, exibir também a média da turma.

15) Desenvolver um programa que pergunte o nome e o salário bruto de 10 pessoas, e exiba nome, valor da alíquota do imposto de renda, e o salário já com o desconto realizado, sabendo-se que:

Salário Bruto	Alíquota
Salário menor que R$ 600,00	Isento
Salário entre R$ 600,00 e R$ 1499,99	10 % do salário bruto
Salário a partir de R$ 1500,00	15 % do salário bruto